

《太鼓達人》譜面自動生成

Ho Ethan, Chang Jimmy
NTUT

July 12, 2025

1 目的

希拉蕊簡介模板

第一句作者確立這個研究課題重要性

第二句作者提供了一般背景資訊

第三句作者以更具體/更詳細的方法介紹背景資訊

第四句作者描述了該領域的一般或當前研究焦點

第五句作者提供了一般問題領域與文獻綜述之間的轉換

第六句作者簡要介紹了該領域重要研究項目

第七句作者描述了研究中的一個縫隙

第八句作者描述了這篇文章本身

第九句作者詳細介紹了論文中報導的方法

第十句作者宣布研究主題主要發現與結論

2 方法

2.1 系統架構

本研究之系統架構設計，核心流程包含資料集蒐集與前處理、訓練標籤製作、音檔與頻譜圖處理、資料壓縮與合併，以及深度學習模型訓練與推論，流程如圖 2.1 所示。

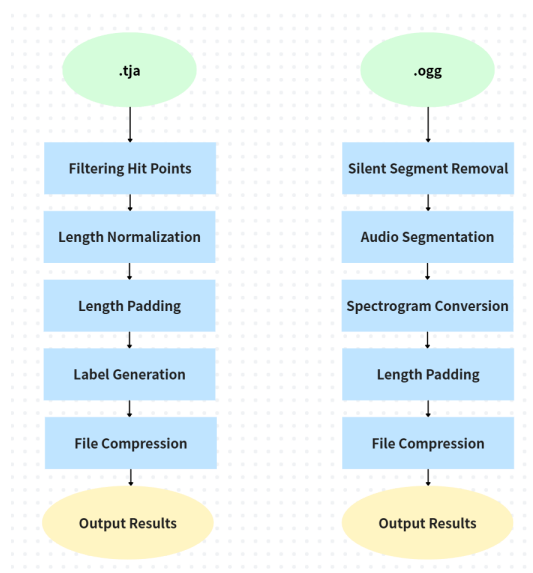


Figure 1: 系統流程圖

2.2 限制條件

本方法僅適用於滿足特定條件的情境下，才能確保數據處理與譜面生成的正確性與一致性。首先，必須具備完整的 offset、BPM 等譜面關鍵數據，才能依據樂理進行

切割與對齊，確保標籤與音訊的同步（如「程式會讀取檔案中的 BPM（每分鐘節拍數）、offset（時間偏移量）以及各小節中的敲擊點數據…作為後續歌曲切割與處理過程中所需的數值輸入。」大專生企劃結報）。若缺少這些資訊，將無法精確對應音檔與譜面，導致後續標註與切割失效。

再者，本方法僅適用於像《太鼓達人》這類「敲擊點數量固定」的節奏遊戲，即每小節內敲擊點數可透過縮放對齊至固定解析度（如 16 點），而不適用於以「絕對時間點」標註敲擊事件的遊戲（如 Cytus、Deemo）。如文中所述，「譜面中的每一小節，其敲擊點須能夠透過縮放方式對齊至 16 個等距單位。若某一小節的敲擊點無法適當地擴大或縮小至 16 個單位，則該譜面亦不納入訓練資料，以確保數據格式的統一性。

此外，本方法無法處理含有 BPM 變化（變速）的曲目。為了確保訓練資料的一致性，系統會排除所有「在樂曲中途變更 BPM（每分鐘節拍數）」的譜面，只選用 BPM 固定、不變速的資料。正如「本研究亦針對譜面檔案（.tja）進行額外過濾…檢查譜面是否包含 BPM 變更（BPMCHANGE）…並將包含此類變更的譜面排除，以確保訓練資料的穩定性與一致性」大專生企劃結報。

因此，本方法僅能運用在具備完整譜面資訊、敲擊點分布可被離散化處理，且 BPM 不會變化的遊戲類型中。若缺乏上述任一條件，方法的步驟將無法成立，也會影響後續模型訓練與譜面輸出品質。

2.3 系統架構

2.3.1 過濾敲擊點

本研究首先將 .tja 格式之譜面檔輸入程式進行解析，取出 BPM（每分鐘節拍數）、offset（時間偏移量）及各小節的敲擊點資料做處理。BPM 決定歌曲速度，offset 則用於校正音樂與譜面對齊。

接著，將每個小節中的所有數值，若不是 1（鼓面）或 2（鼓邊）的敲擊點，將其轉換為 0（不敲擊）。這一步驟的目的是確保模型只處理有效的敲擊點，即鼓面和鼓邊的敲擊點，忽略其他無關的數值，從而減少干擾並提高訓練的效果。

在將敲擊節奏轉換為標籤格式之前，程式會先檢查譜面中是否存在前後多餘的全 0 小節。這些小節不含任何敲擊節奏，會對樂譜與標籤對其造成干擾，因此需要在標註矩陣之前將其刪除，確保只有有效的小節參與後續的數據處理與訓練。

2.3.2 重整長度

為消弭原始譜面中不同小節間敲擊數量的不一致，系統會將每小節的敲擊資料透過插值（放大）或分組取樣（縮小）轉換為固定 16 個時間段。例如，若某小節原本僅 4 個敲擊點，會依比例複製並排列成 16 位元；反之，若多於 16 點，則以分組最大值進行下採樣。

此步驟確保每小節資料格式一致，利於深度學習模型批次訓練。未來模型推論產生結果時，僅需執行反向縮放即可回復原始小節長度，進一步解決資料長度不一的問題，提升譜面自動生成系統的穩定性與可用性。

2.3.3 標籤長度補齊

在標註敲擊節奏後，系統會根據所有訓練歌曲的敲擊點數量來計算補齊值。具體而言，會讀取每首訓練歌曲的敲擊點數，並將擁有最多敲擊點數的歌曲的敲擊點數設為補齊值。這樣的補齊方法能確保模型訓練時，所有資料具有相同的訓練資料量，並且避免因不同歌曲間的敲擊點數量差異過大而導致訓練效果不一致。

系統會與預定的補齊值比較。如果該歌曲敲擊點的數量少於補齊目標，則會用 [1,0,0,0] 將其補充至補齊值的數量，以確保每首歌訓練資料格式上的一致性。透過這些步驟，將.tja 譜面檔案轉換為規範化的訓練資料，從而提高模型訓練的效果與數據的一致性。

2.3.4 製作標籤

接著，對每一個有效的小節，程式會檢查每個時間段的敲擊節奏，並根據其數值進行標註。若該時間段的敲擊節奏為 0，表示該時刻不需要敲擊，並將其標註為 [0,1,0,0]。若敲擊節奏為 1，表示需要敲擊鼓面上的紅色圈圈，對應的標籤為 [0,0,1,0]；若敲擊節奏為 2，則表示需要敲擊鼓邊的藍色圈圈，對應標籤為 [0,0,0,1]。

2.3.5 壓縮檔案

若要將圖檔或是矩陣進行壓縮，如下圖所示，其是利用 tf.Data 中的 tf.Features 與 tf.Example 兩個套件來處理壓縮的部分。在壓縮前，由於 tf.Features 與 tf.Example 無法儲存矩陣型式的資料，因此要先將頻譜圖與標籤矩陣轉檔成文字檔的形式，以進行訓練資料的壓縮，但由於文字形式的矩陣是將圖片矩陣轉換為一維矩陣儲存，因此若要在解壓縮時轉換回三維矩陣需把原圖片矩陣三維的大小紀錄起來，使一維矩陣能重新轉換回三維矩陣。接著，用 tf.Features 與 tf.Example 分別進行壓縮，並將文字形式之頻譜圖、標籤矩陣、頻譜圖之三維大小儲存成 TFRecords 檔。

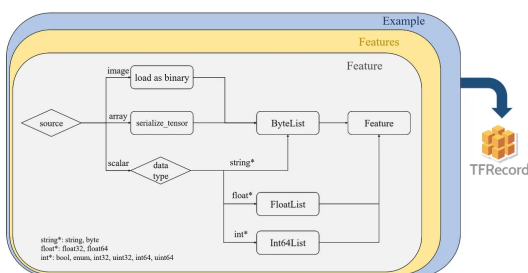


Figure 2: 系統流程圖

2.3.6 切除無聲片段

本步驟透過「過濾敲擊點」所取得的 offset 及計算得出的有效譜面總時長，來判斷整首音樂中實際有敲擊事件的時間範圍。藉此，可在進行音檔切割時，同步移除音樂前後無聲或無敲擊的片段，使得後續的資料處理與模型訓練僅針對實際含有譜面資料的音訊內容，提升資料品質與訓練效率。

2.3.7 切割長度計算與切割音檔

需將歌曲切分為與標籤中有效敲擊點數量相同的片段，因此透過讀取文檔步驟所輸出的敲擊點個數與 BPM，計算每一小段敲擊點所對應的歌曲片段時長。然而，由於程式無法記錄所有小數點位數，當歌曲切割至後段時，累積的誤差可能導致切割出的音檔與標籤無法完全對齊，進而影響模型的準確性。為了解決此問題，我們採用了以下方法來持續對齊音檔與標籤。

針對每個小節的時長，先進行四捨五入至小數點第三位，以確保切割時間的數值較易於處理。接著，計算每一段的實際切割長度之總和，並將該總和與理想切割長度的累積值進行比較。若二者的差距超過一個單位時間（即誤差超過 0.1%），則在此次的實際切割長度中補償一個單位時間，以此方式逐步修正誤差，使其不會在切割過程中累積並影響對齊結果。此誤差修正算法，可以有效將誤差縮小至一個單位時間，使切割出的音檔與標籤在時間軸上保持高度對齊，同時確保切割出的音檔數量與標籤數量相同。

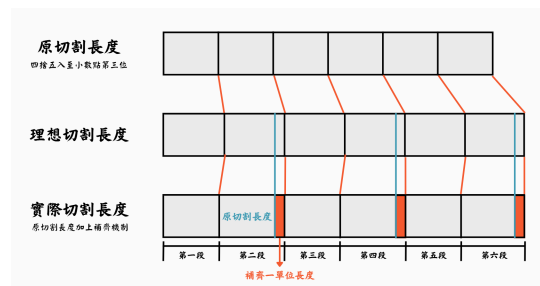


Figure 3: 系統流程圖

2.3.8 頻譜圖轉換

首先讀取分割好的音訊片段檔案，並轉換為數字數組。接著，把所有音訊的左右聲道的數據取平均，來將歌曲數據更改為單聲道的形式，以方便將歌曲轉換為頻譜圖。再來，音訊數據會被標準化到 [-1, 1] 範圍內，也就是傅立葉轉換的區間，以便進行後續處理。然後，通過短時傅立葉變換（STFT）將音訊數據轉換為頻譜圖，並將其轉換為對數尺度（dB）以便顯示低強度信號。並將圖片等比例 Reshape 至 200 * 600 個像素，這樣能確保訓練資料的矩陣大小一致，如下圖 6 所示。所有圖像都會被調整為相同的長寬，這樣可以確保後續模型輸入的資料統一且易於處理。

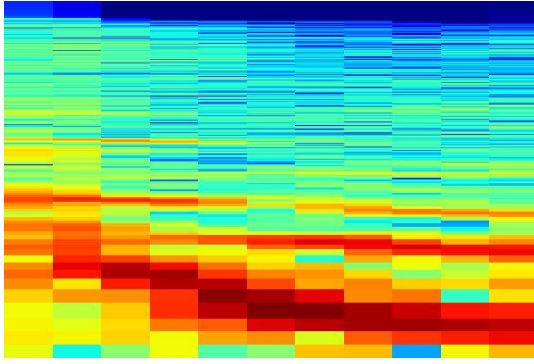


Figure 4: 頻譜圖

2.3.9 頻譜圖長度補齊

正如標籤長度補齊所述，頻譜圖資料也需要進行補齊處理。當某首歌的頻譜圖數量少於標準長度時，會在末尾補上全白頻譜圖，使其總數與補齊後的標籤長度一致。如此設計可確保所有訓練資料在輸入模型時維持相同的維度與格式，有助於提升模型訓練的穩定性與效能。此外，補齊部分以全白頻譜圖表示，也能讓模型明確區分實際音訊與補齊區段，避免非實際資料對學習造成干擾。

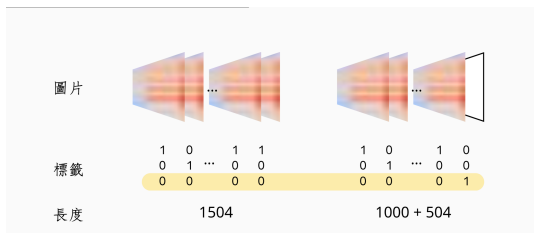


Figure 5: 頻譜圖長度補齊

2.3.10 模型處理

為了降低運算負擔，頻譜圖會先縮小至較小的尺寸（如 60×40 像素），並將像素值歸一化至 0 至 1 之間。並分別用 CNN+LSTM 和 CNN+Transformer 兩種深度學習模型架構，以進行敲擊點的預測，模型架構如下圖所示。

CNN+LSTM	CNN+Transformer
TimeDistributedCNN TimeDistributed(Conv2D) Filters : 32 Kernel size : 3x3 Padding : 'same' Strides : 1 輸出 shape : (batch_size, timesteps, 23, 32, 32) TimeDistributed(MaxPooling2D) Pool size : 2x2 輸出 shape : (batch_size, timesteps, 11, 16, 32) TimeDistributed(Conv2D) Filters : 32 Kernel size : 3x3 Padding : 'same' Strides : 1 輸出 shape : (batch_size, timesteps, 11, 16, 32) TimeDistributed(Flatten) 將 (11,16,32) 拉平成向量 (5632) 輸出 shape : (batch_size, timesteps, 5632) TimeDistributed(Dense) units=256 Activation : ReLU 輸出 shape : (batch_size, timesteps, 256) LSTM units=64 return_sequences=True 輸入 shape : (batch_size, timesteps, 256) 輸出 shape : (batch_size, timesteps, 64) Dense units=4 Activation : softmax 輸出 shape : (batch_size, timesteps, 4)	CNNFeatureExtractor Conv2d(3 → 32) kernel_size=3, stride=2, padding=1 批次正規化 + ReLU Conv2d(32 → 64) kernel_size=3, stride=2, padding=1 批次正規化 + ReLU Conv2d(64 → 128) kernel_size=3, stride=2, padding=1 批次正規化 + ReLU AdaptiveAvgPool2d(1,1) Linear(128 → embedding_dim) 最終輸出 shape : (B * seq_length, embedding_dim) CNNTransformerModel 影像特徵提取 CNNFeatureExtractor 將 (B * seq_length, C, H, W) 轉為 (B, seq_length, embedding_dim) 可學習的位置嵌入 (pos_embedding) shape : (1, seq_length, embedding_dim) Transformer Encoder d_model = embedding_dim = 128 多頭注意力 (num_heads) = 8 堆疊層數 (num_layers) = 4 輸出層 (fc_out) Linear(embedding_dim → num_classes)

Figure 6: 系統流程圖

在訓練階段，模型均以 5 個 epoch 進行學習，並採用 CrossEntropyLoss 作為損失函數，最佳化方法則選用 Adam，學習率設為 0.001。此設定能在有限資料條件下，維持模型的穩定訓練與良好泛化能力。

2.3.11 模型後處理

在模型預測階段結束後，會針對模型輸出的每一類別（如無敲擊、紅面、藍邊等）分別計算其預測值的平均數。接著，對於每一個敲擊點，模型預測結果中只要任一類別的值大於該類別的平均值，該敲擊點就會被標記為對應的類別。此方法能夠根據模型的輸出分布，動態選取適合的判斷門檻，有效提升最終譜面標註的準確度與一致性，同時也能避免僅以固定閾值導致的偵測偏差，讓結果更貼近實際節奏特徵。

2.4 評量指標

為評估本研究中所提出之自動譜面生成模型的準確性與實用性，我們採用 F1-score 作為主要評量指標。F1-score 是結合精確率（Precision）與召回率（Recall）之調和平均，可有效反映模型在面對高度類別不平衡問題（如節奏遊戲譜面中，大量無敲擊點區段）時的整體分類效能。其中，精確率代表模型所預測為可敲擊（playable）之節點中，有多少實際上為正確敲擊點；而召回率則表示在所有實際存在的敲擊點中，有多少能被模型成功預測出來。兩者的綜合，構成了對模型準確度與完整性的平衡考量。

$$F1\text{-score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

此外，為驗證模型是否具備實質學習效果，我們亦設計隨機譜面作為對照組，並同樣以 F1-score 與原始遊戲譜面進行比對。此舉可視為下限基準，若模型生成譜面

之 F1-score 顯著高於亂數生成結果，即可推論其已學習到一定程度的節奏邏輯與譜面結構。最終，我們也輔以模型輸出譜面之視覺化觀察，檢視其與實際遊戲譜面之結構相似性與可玩性，藉此提供更完整的效能評估基礎。

3 結果

1 研究依據與成果 2 各圖與各表描述 3 關鍵圖表闡述 4 圖表中問題點 5 實驗和其他方法比較討論 1 關鍵結果摘述 2 各關鍵結果評論 3 研究成果貢獻與影響 4 優缺點與未來研究方向

3.1 子標題二

4 結論

研究方法與結果
關鍵結果
研究未來與方向

References